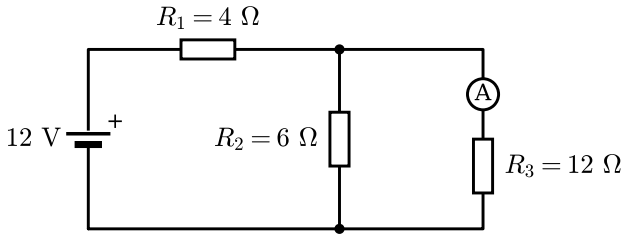
Solución de la pregunta 26

FÍSICA · ELECTRICIDAD · CIRCUITO MIXTO: CORRIENTE EN UNA RAMA

En el circuito de la figura, la batería y el amperímetro A son ideales. ¿Cuál es la lectura del amperímetro?



A) 0,5 A **B)** 1 A **C)** 1,5 A **D)** 3 A

Respuesta correcta: A

PASO A PASO

1 Reduce el paralelo

$$R_{23} = \frac{6 \cdot 12}{6 + 12} = \frac{72}{18} = 4\ \Omega.$$

2 Calcula la corriente total

$R_{eq} = 4 + 4 = 8\ \Omega$ e $I = \dfrac{12}{8} = 1{,}5\ \text{A}$.

3 Calcula el voltaje del paralelo

$V_{23} = 1{,}5 \cdot 4 = 6\ \text{V}$.

4 Calcula la corriente por R_3

El amperímetro está en la rama de R_3: $I_3 = \dfrac{6}{12} = 0{,}5\ \text{A}$. Comprobación: $I_2 = 6/6 = 1\ \text{A}$ y $1 + 0{,}5 = 1{,}5\ \text{A}$ ✓.

¿POR QUÉ NO LAS OTRAS?

B) Es la corriente por R_2, la otra rama del paralelo.

C) Es la corriente total, que pasa por R_1 pero se divide en el paralelo.

D) Divide el voltaje total por R_1 $(12/4)$, ignorando el resto del circuito.

Idea clave. En un nudo la corriente se reparte: por la rama de menor resistencia pasa más corriente. Las corrientes de las ramas deben sumar la corriente total.